

Fitxa 1: Nombres decimals – 2n d'ESO

1. Teoria

Els nombres decimals són una extensió dels nombres enters que ens permeten expressar quantitats més precises, indispensables en contextos com la ràdio FM, on les freqüències s'expressen en MHz amb decimals.

Conversió d'unitats

En ràdio, sovint cal convertir MHz a kHz o Hz per ajustar millor la sintonia.

$$1 \text{ MHz} = 1.000 \text{ kHz}$$

$$1 \text{ kHz} = 1.000 \text{ Hz}$$

$$\text{Per exemple, } 98,7 \text{ MHz} = 98.700 \text{ kHz} = 98.700.000 \text{ Hz.}$$

2. Exercicis

Conversió d'unitats

Converteix aquestes freqüències a kHz i Hz:

MHz kHz Hz

87,5

99,9

105,3

Ordenació

Ordena aquestes freqüències de menor a major en Hz:

98.700.000; 87.500.000; 105.300.000; 99.900.000

Arrodoniment

Arrodona aquestes freqüències a la centena de kHz més propera:

- 97,85 MHz
- 101,46 MHz
- 89,99 MHz

3. Problemes competencials

Problema 1

Una emissora emet a 103,25 MHz. Quina és aquesta freqüència en Hz? I quina freqüència és després d'arrodonir a la centena de kHz més propera?

Problema 2

Explica per què és important que la ràdio pugui emmagatzemar freqüències amb decimals i com afecta això la qualitat de la recepció.

Solucions

Exercicis:

- Conversió:
 - $87,5 \text{ MHz} = 87.500 \text{ kHz} = 87.500.000 \text{ Hz}$
 - $99,9 \text{ MHz} = 99.900 \text{ kHz} = 99.900.000 \text{ Hz}$
 - $105,3 \text{ MHz} = 105.300 \text{ kHz} = 105.300.000 \text{ Hz}$
- Ordenació menor a major en Hz:
 $87.500.000; 98.700.000; 99.900.000; 105.300.000$
- Arrodoniment a centena de kHz:
 - $97,85 \text{ MHz} \rightarrow 97,8 \text{ MHz}$
 - $101,46 \text{ MHz} \rightarrow 101,5 \text{ MHz}$
 - $89,99 \text{ MHz} \rightarrow 90,0 \text{ MHz}$

Problemes:

- 1. $103,25 \text{ MHz} = 103.250.000 \text{ Hz}$. Arrodonint a la centena de kHz més propera, $103,3 \text{ MHz}$.
 - 2. La precisió dels decimals permet afinar amb exactitud la freqüència, millorant la qualitat de so i evitant interferències amb altres emissores.
-